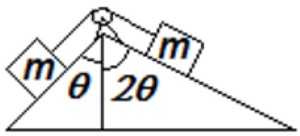
Universidad de los Andes - Departamento de Física
FÍSICA 1 - FISI1018 - 2026-2 - PARCIAL 2 - SOLUCIÓN

PARTE A: SELECCIÓN MÚLTIPLE

Toda respuesta debe tener justificación para considerarse válida.

1) (10 puntos) No hay fricción en ninguno de los dos planos inclinados mostrados. La aceleración de los bloques es:

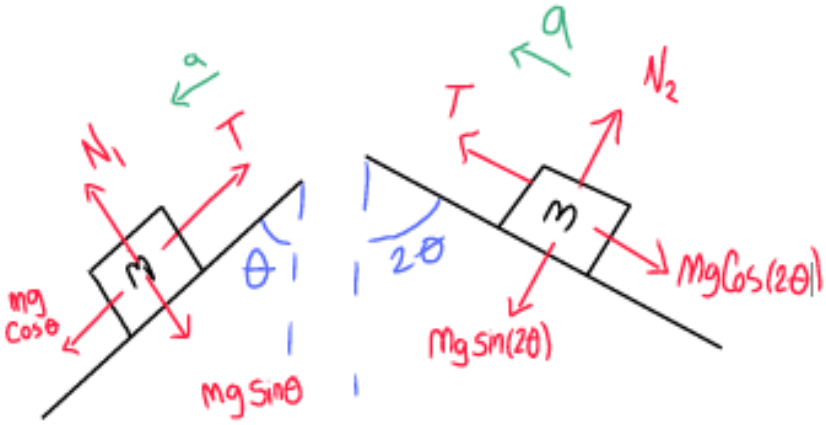


A) $\frac{g\cos\theta}{2}$ **B)** $g\,(cos\theta - cos(2\theta))$ **C)** $\frac{g\,(cos\theta - cos(2\theta))}{2}$

D) $g\,(sen\theta - sen(2\theta))$ **E)** $g\,(sen\theta - sen(2\theta))$

SOLUCIÓN

Respuesta: C.



Tomando como positivo el movimiento de cada bloque hacia abajo por su respectivo plano, se aplica la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento, $\sum F_{\parallel} = ma$, a cada bloque.

Bloque 1 (plano a un ángulo θ):

$$\sum F_{\parallel} = ma$$
$$mg\cos\theta - T = ma \qquad (1)$$

Bloque 2 (plano a un ángulo 2θ):

$$\sum F_{\parallel} = ma$$
$$T - mg\cos(2\theta) = ma \tag{2}$$

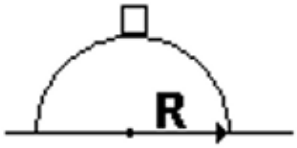
Al sumar (1) y (2) se elimina la tensión T (la cuerda es ideal, por lo que ambos bloques tienen la misma aceleración):

$$mg\cos\theta - mg\cos(2\theta) = 2ma$$
$$mg\big(\cos\theta - \cos(2\theta)\big) = 2ma$$

Despejando la aceleración,

$$\boxed{a = \frac{g(\cos\theta - \cos 2\theta)}{2}}$$

2) (10 puntos) Se suelta un bloque de masa m, desde el reposo, desde la parte más alta de una superficie semicircular de radio R y sin fricción, como se muestra en la figura. El bloque se desliza sobre la superficie. La velocidad del bloque en el momento en que pierde contacto con la superficie semicircular es:

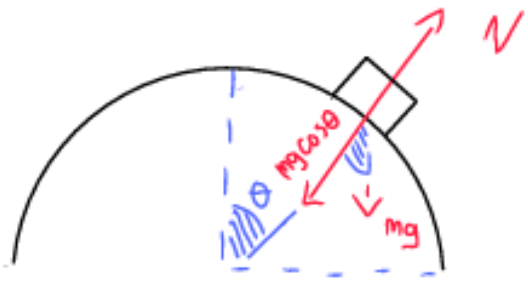


A) $\sqrt{gR}$ **B)** $\sqrt{2gR}$ **C)** $\sqrt{\frac{gR}{3}}$

D) $\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ **E)** $4mg$

SOLUCIÓN

Respuesta: D.



Sea θ el ángulo medido desde la vertical. Se plantean dos ecuaciones: la segunda ley de Newton en la dirección radial y la conservación de la energía.

Segunda ley de Newton (dirección radial, hacia el centro):

$$\sum F_r = ma_c$$
$$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{R}$$

En el instante en que el bloque pierde contacto con la superficie, $N = 0$:

$$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R} \quad \Longrightarrow \quad v^2 = gR\cos\theta \tag{1}$$

Conservación de la energía (sólo el peso hace trabajo, pues no hay fricción y $N \perp v$):

$$E_i = E_f$$
$$mgR = mgR\cos\theta + \tfrac{1}{2}mv^2$$
$$v^2 = 2gR(1-\cos\theta) \tag{2}$$

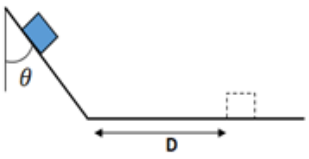
Igualando (1) y (2):

$$gR\cos\theta = 2gR(1-\cos\theta)$$
$$3\cos\theta = 2$$
$$\cos\theta = \frac{2}{3}$$

Reemplazando en (1),

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2gR}{3}}}$$

3) (10 puntos) Se suelta un bloque, desde el reposo, y desde cierta altura sobre un plano inclinado que hace un ángulo θ con la vertical, como indica la figura. El bloque desciende del plano inclinado y luego recorre una distancia D sobre una superficie horizontal hasta detenerse. Si el coeficiente de fricción cinética del plano inclinado y de la superficie horizontal es el mismo, con valor μ, la altura a la cual se soltó el bloque es:

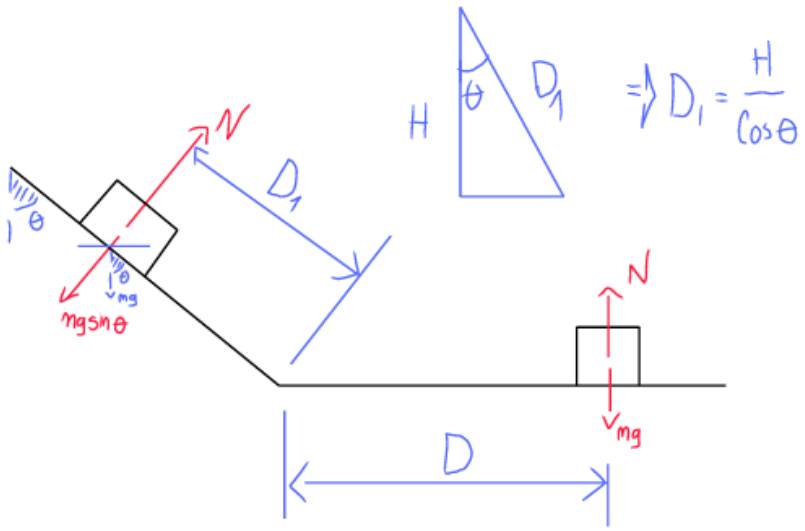


A) $\dfrac{\mu D}{1-\mu tan\theta}$ **B)** $\dfrac{\mu D}{1-\mu cotan\theta}$ **C)** $\dfrac{\mu D}{1-\mu sec\theta}$

D) $\dfrac{\mu D}{1-\mu sen\theta}$ **E)** $\dfrac{\mu D}{1-\mu cos\theta}$

SOLUCIÓN

Respuesta: A.



Sea H la altura inicial y d_1 la distancia recorrida sobre el plano. Por geometría (ángulo θ medido desde la vertical),

$$d_1 = \frac{H}{\cos\theta}.$$

Fricción en el plano inclinado. Perpendicular al plano:

$$\sum F_\perp = 0$$
$$N_1 - mg\sin\theta = 0$$
$$N_1 = mg\sin\theta$$

$$f_{k,1} = \mu N_1 = \mu mg\sin\theta$$

Trabajo de la fricción en el plano:

$$W_{f,1} = -f_{k,1}\, d_1 = -\mu mg\sin\theta \cdot \frac{H}{\cos\theta}$$
$$W_{f,1} = -\mu mgH\tan\theta$$

Fricción en el tramo horizontal.

$$\sum F_y = 0$$
$$N_2 - mg = 0$$
$$N_2 = mg$$

$$W_{f,2} = -f_{k,2}\, D = -\mu N_2 D = -\mu m g D$$

Teorema trabajo-energía. El bloque parte y termina en reposo, así que $\Delta K = 0$:

$$\begin{aligned} W_{neto} &= \Delta K = 0 \\ W_g + W_{f,1} + W_{f,2} &= 0 \\ mgH - \mu mgH \tan\theta - \mu mgD &= 0 \\ H\,(1 - \mu \tan\theta) &= \mu D \end{aligned}$$

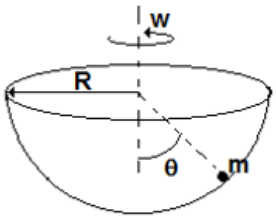
Despejando,

$$\boxed{H = \frac{\mu D}{1 - \mu \tan\theta}}$$

PARTE B: PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva cada uno de los siguientes problemas explicando claramente los pasos que sigue.

PROBLEMA 1. Una semiesfera hueca sin fricción, y de radio R, se pone a girar alrededor de un eje vertical con rapidez angular w. Sobre la semiesfera hay una partícula de masa m que se queda pegada a la superficie interna de la semiesfera y haciendo un ángulo θ con la vertical (ver figura). Las variables conocidas son m, w, R, g.



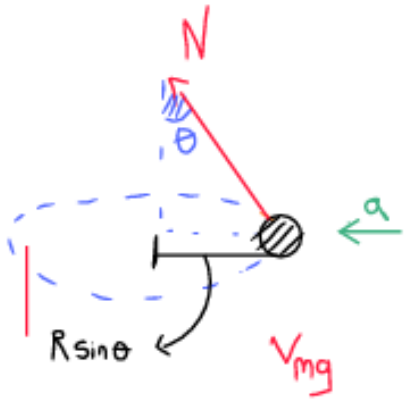
A) (6 puntos) Dibuje el diagrama de fuerzas para la masa m.
B) (7 puntos) Encuentre la normal que hace la semiesfera sobre la partícula en términos de w, R, g.
C) (7 puntos) Determine el ángulo θ en términos de w, R, g.

SOLUCIÓN

Una partícula de masa m permanece en reposo relativo sobre la superficie interna de una semiesfera lisa de radio R, que gira con rapidez angular ω. La partícula se encuentra a un ángulo θ con la vertical, y describe una circunferencia horizontal de radio $r = R\sin\theta$.

A) Diagrama de fuerzas

Las fuerzas sobre la partícula son el peso mg, vertical hacia abajo, y la normal N, perpendicular a la superficie y dirigida hacia el centro de la esfera.



B) Normal en términos de m, ω, R, g

La aceleración centrípeta apunta horizontalmente hacia el eje de giro y tiene magnitud $a_c = \omega^2 r = \omega^2 R\sin\theta$. La componente horizontal de la normal es la única fuerza en esa

dirección:

$$\sum F_x = ma_c$$
$$N \sin\theta = m\omega^2 R \sin\theta$$

Cancelando $\sin\theta$,

$$\boxed{N = m\omega^2 R}$$

C) Ángulo θ

En la dirección vertical no hay aceleración:

$$\sum F_y = 0$$
$$N\cos\theta - mg = 0$$

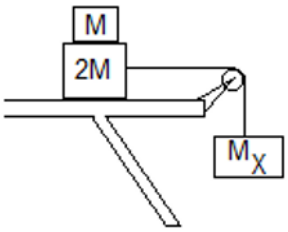
Sustituyendo $N = m\omega^2 R$:

$$m\omega^2 R\cos\theta = mg$$
$$\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 R}$$

Así,

$$\boxed{\theta = \cos^{-1}\left(\frac{g}{\omega^2 R}\right)}$$

PROBLEMA 2. Hay fricción entre los bloques M y $2M$ mostrados, con coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s = 1/2$ y $\mu_k = 1/3$, respectivamente. No hay fricción con la mesa, tal que M_x desciende verticalmente hacia abajo.

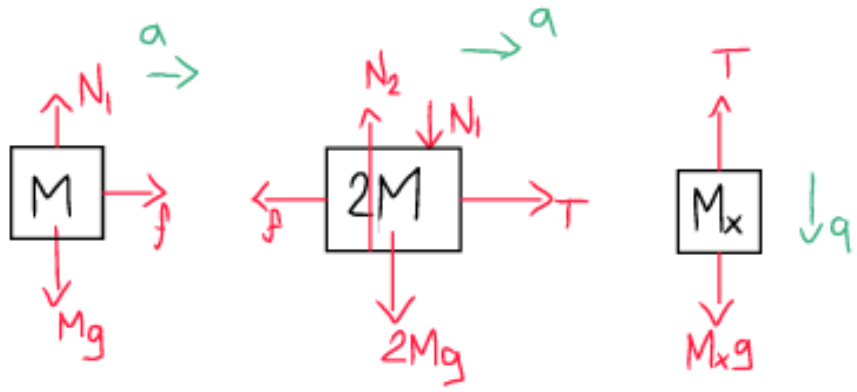


A) (5 puntos) Hacer los diagramas de fuerza para cada uno de los 3 bloques.
B) (8 puntos) Encontrar la aceleración de los bloques en términos de M, M_x, g.
C) (7 puntos) Hallar el máximo valor M_x para que el bloque de masa M no se deslice sobre el bloque de masa $2M$. Dar su respuesta en términos de M.

SOLUCIÓN

Los bloques M y $2M$ están en contacto; el bloque $2M$ está sobre una mesa sin fricción y conectado mediante una cuerda y una polea ideal al bloque colgante M_x. Entre M y $2M$, $\mu_s = 1/2$ y $\mu_k = 1/3$.

A) Diagramas de cuerpo libre



Si no hay deslizamiento entre M y $2M$, ambos bloques tienen la misma aceleración a hacia la derecha, y M_x acelera hacia abajo con el mismo valor a (cuerda inextensible).

B) Aceleración

Bloque M (la única fuerza horizontal es la fricción estática f):

$$\begin{aligned} \sum F_x &= Ma \\ f &= Ma \end{aligned} \tag{1}$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad N - Mg = 0 \quad \Rightarrow \quad N = Mg$$

Bloque $2M$ (tensión hacia la derecha; fricción f hacia la izquierda, por acción y reacción):

$$\begin{aligned} \sum F_x &= 2Ma \\ T - f &= 2Ma \end{aligned} \tag{2}$$

Bloque M_x (positivo hacia abajo):

$$\begin{aligned} \sum F_y &= M_x a \\ M_x g - T &= M_x a \end{aligned} \tag{3}$$

Sumando (1), (2) y (3) se eliminan f y T:

$$\begin{aligned} M_x g &= Ma + 2Ma + M_x a \\ M_x g &= (3M + M_x)\, a \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\boxed{a = \frac{M_x}{3M + M_x}\, g}$$

C) Máximo valor de M_x para que M no deslice

Para que no haya deslizamiento, la fricción estática necesaria para acelerar al bloque M no puede superar su valor máximo:

$$f \leq f_{s,\text{máx}} = \mu_s N = \frac{1}{2} Mg$$

Con (1), $f = Ma$:

$$Ma \leq \frac{1}{2} Mg$$
$$a \leq \frac{g}{2}$$

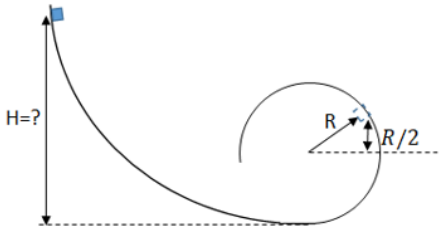
Usando el resultado de B:

$$\frac{M_x}{3M + M_x}\, g \leq \frac{g}{2}$$
$$2M_x \leq 3M + M_x$$
$$M_x \leq 3M$$

Así,

$$\boxed{(M_x)_{\text{máx}} = 3M}$$

PROBLEMA 3. Se suelta un bloque desde cierta altura H (y desde el reposo) sobre un riel sin fricción que termina en una región semicircular de radio R. Se observa que cuando el bloque pasa por un punto a una altura R/2, medida con respecto al centro de la sección semicircular (ver figura), el bloque tiene una normal igual a tres veces su peso.

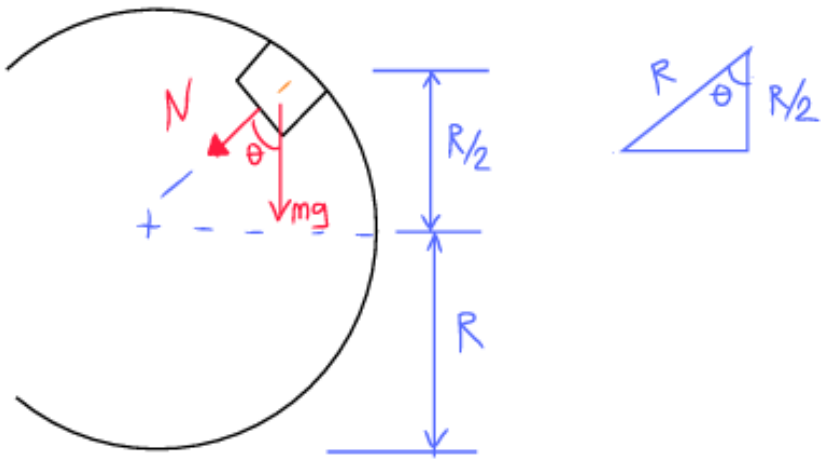


A) (10 puntos) Encuentre la velocidad del bloque cuando está a una altura de R/2 medida desde el centro de la sección semicircular.

B) (10 puntos) Determine la altura H (medida con respecto al piso) a la que se soltó el boque.

SOLUCIÓN

El bloque parte del reposo a una altura H y pasa por un punto del arco que está a una altura $R/2$ por encima del centro. En ese punto, la normal tiene magnitud $N = 3mg$.



A) Rapidez en el punto situado a altura $R/2$ del centro

Sea θ el ángulo entre la vertical y el radio que va del centro al bloque. Como el punto está a una altura $R/2$ sobre el centro,

$$\cos\theta = \frac{R/2}{R} = \frac{1}{2}.$$

Tanto la normal como la componente radial del peso, $mg\cos\theta$, apuntan hacia el centro de la circunferencia. La segunda ley de Newton en la dirección radial es:

$$\sum F_r = ma_c$$
$$N + mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$$

Con $N = 3mg$ y $\cos\theta = \frac{1}{2}$:

$$3mg + \frac{1}{2}mg = \frac{mv^2}{R}$$
$$\frac{7}{2}mg = \frac{mv^2}{R}$$
$$v^2 = \frac{7gR}{2}$$

Por tanto,

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{7gR}{2}}}$$

B) Altura inicial H

Tomando el piso como referencia de energía potencial cero, el punto del arco está a una altura $R + R/2 = 3R/2$. Como el riel no tiene fricción y la normal no realiza trabajo, la energía mecánica se conserva:

$$E_i = E_f$$
$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 + mg\,\frac{3R}{2}$$

Despejando H y sustituyendo $v^2 = 7gR/2$:

$$H = \frac{v^2}{2g} + \frac{3R}{2}$$
$$H = \frac{7R}{4} + \frac{6R}{4}$$

Finalmente,

$$\boxed{H = \frac{13R}{4}}$$